

תאריך המבחן: 04.08.2017
מרצה: מתן זיראב
שם הקורס: חדו"א ג'
מס' הקורס: 9141 – 1 – 201
סמסטר: ב'
מועד: ב'
משך הבחינה: 3 שעות
חומר עזר: אין.

הוראות:

- במבחן שמונה שאלות. ענו על כולן.
- משקל כל אחת מארבע השאלות הראשונות 15 נקודות, וכל אחת מארבע האחרונות 10 נקודות.
- נמקו **בקצרה** את תשובתכם לכל שאלה. תשובות לא מנומקות לא יתקבלו.
- כתבו את תשובתכם במקום המיועד לכך בגיליון המבחן מתחת לכל שאלה.
- פתרו את השאלות תחילה במחברת הטיוטה. העתיקו את התשובות רק כשאתם בטוחים בתשובתכם.
- אם אין מספיק מקום, כתבו בצד השני של הדף. **סמנו בבירור** במקרה כזה.
- יש במבחן 8 שאלות, ומוקצות לכם 180 דקות. נהלו את זמנכם בהתאם.
- **בהצלחה**

1. (15 נק') מצאו מספר רציונלי $x = \frac{a}{b}$ כך ש- $|\cos(1) - x| < \frac{1}{1000}$.

2. (15 נק') עבור איזה ערך של הפרמטר A הפונקציה $f(x)$ רציפה בנקודה 0?

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos^2(x)}{2x^2} & x \neq 0 \\ A & x = 0 \end{cases}$$

3. (15 נק') חשבו:

$$\int e^{\sqrt[3]{x}} dx$$

4. (15 נק') חשבו:

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{4-x^2}} dx$$

5. (10 נק') מה השטח המקסימלי של משולש שווה שוקיים שהקפו 1?

6. (10 נק') מצאו מינימום ומקסימום מוחלטים של הפונקציה $f(x) = \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x^2}$.

7. (10 נק') האם האינטגרל הלא אמיתי

$$\int_2^{\infty} \frac{x+7}{\sqrt{x^5-3x}} dx$$

מתכנס?

8. (10 נק') הוכיחו או הפריכו: אם הפונקציה $|f(x)|$ אינטגרבילית לפי רימן בקטע $[a, b]$ אז גם הפונקציה $f(x)$ אינטגרבילית בקטע זה.

זהויות טריגונומטריות

$$\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$$

$$\cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$$

$$\tan(x+y) = \frac{\tan x + \tan y}{1 - \tan x \tan y}$$

$$\sin x + \sin y = 2 \sin \left(\frac{x+y}{2} \right) \cos \left(\frac{x-y}{2} \right)$$

$$\cos x + \cos y = 2 \cos \left(\frac{x+y}{2} \right) \cos \left(\frac{x-y}{2} \right)$$

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$\sin x \sin y = \frac{\cos(x-y) - \cos(x+y)}{2}$$

$$\cos x \cos y = \frac{\cos(x-y) + \cos(x+y)}{2}$$

$$\sin x \cos y = \frac{\sin(x+y) + \sin(x-y)}{2}$$

$$1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$\sin \frac{x}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos x}{2}}$$

$$\cos \frac{x}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos x}{2}}$$

$$\tan \frac{x}{2} = \frac{1 - \cos x}{\sin x} = \frac{\sin x}{1 + \cos x}$$

$$\cos(\arcsin(x)) = \sqrt{1-x^2}$$

גבולות יסודיים

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{b}{x} \right)^x = e^b$$

נגזרות

$f(x)$	$f'(x)$
x^n	nx^{n-1}
e^x	e^x
$\ln x$	$\frac{1}{x}$
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$
$\tan x$	$\frac{1}{\cos^2 x}$
$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arccos x$	$\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arctan x$	$\frac{1}{1+x^2}$

אינטגרלים

$f(x)$	$\int f(x)dx$
x^n	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$
$\frac{1}{x}$	$\ln X + C$
e^x	$e^x + C$
$\ln x$	$x(\ln x - 1) + C$
$\sin x$	$-\cos x + C$
$\cos x$	$\sin x + C$
$\tan x$	$-\ln \cos x + C$
$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan x + C$
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin x + C$

$f(x)$	פולינום מקלורין
e^x	$1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + R_n(x)$
$\ln(1+x)$	$x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots - \frac{x^n}{n} + R_n(x)$
$\sin x$	$x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + R_{2n+2}(x)$
$\cos x$	$1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + R_{2n+1}(x)$
$\frac{1}{1-x}$	$1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + \dots + x^n + R_n(x)$
$(1+x)^a$	$1 + ax + \frac{a(a-1)}{2!}x^2 + \frac{a(a-1)(a-2)}{3!}x^3 + \dots + \frac{a(a-1)\dots(a-n+1)}{n!}x^n + R_n(x)$
$\arctan(x)$	$x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)} + R_{2n+2}(x)$

$$0 \leq c \leq x, R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} x^{n+1}$$

הצבות טריגונומטריות

ביטוי	הצבה
$\sqrt{a^2 - x^2}$	$x = a \sin t$
$\sqrt{a^2 + x^2}$	$x = a \tan t$
$\sqrt{x^2 - a^2}$	$x = \frac{a}{\cos t}$
$f(\sin x, \cos x)$	$t = \tan \frac{x}{2}$